

1の原始 n 乗根 $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$ の $\mathbb{Q}$ 上でのモニックな最小多項式を $\Phi_n(x) \in \mathbb{Q}[x]$

と書き, (等周)円分多項式 と呼ぶ. 次が成立している:

$$\Phi_n(x) = \prod_{\omega \text{ は } 1 \text{ の原始 } n \text{ 乗根}} (x - \omega).$$

$\Phi_n(x)$ は整数係数のモニックな多項式になる.

問題14-1 $\Phi_n(x)$ を $n=1, 2, \dots, 21$ について求めよ. $\square$ ($n=15, 21$ の場合に注目せよ.)

問題14-2 正の整数 n について $\varphi(n) = |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times|$ であるとする. 以下を示せ.

(1) 素数 p と正の整数 e について, $\Phi_{p^e}(x) = \Phi_p(x^{p^{e-1}}).$

(2) 正の奇数 n について, $\Phi_{2n}(x) = (-1)^{\varphi(n)} \Phi_n(-x).$

(3) $\mathbb{Q}(\zeta_{24}) = \mathbb{Q}(i, \sqrt{2}, \sqrt{3}).$ ($\zeta_{24} = e^{2\pi i/24}$) $\square$

(注) $n=1, 2$ のとき $\varphi(n)=1$
 $n \geq 3$ のとき $\varphi(n)$ 偶数

問題14-3 $\Phi_n(x)$ の係数は常に $0, \pm 1$ だけになるか? $\square$

問題14-4 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$ のとき, $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ となることを示せ. $\square$

補足 円分多項式 $\Phi_n(x) = \prod_{\omega \text{ は } 1 \text{ の原始 } n \text{ 乗根}} (x - \omega)$ は次のように表せる:

$$\Phi_n(x) = \frac{x^n - 1}{\prod_{\substack{\omega^n = 1 \text{ and} \\ \exists d \text{ s.t. } 0 < d < n \text{ and } \omega^d = 1}} (x - \omega)} = \frac{x^n - 1}{\prod_{d|n \text{ and } d < n} \Phi_d(x)}.$$

これより, n について帰納的に $\Phi_n(x) \in \mathbb{Z}[x]$ で $\Phi_n(x)$ はモニックであることがわかる.

$\Phi_n(x)$ が $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小多項式なことを示そう. $F(x)$ を ζ_n の $\mathbb{Q}$ 上での最小多項式とする.

$x^n - 1 = F(x)G(x)$, $G(x) \in \mathbb{Q}[x]$ と書ける.

UFD 上の多項式に関する Gauss の補題より $F(x), G(x) \in \mathbb{Z}[x]$ かつ $F(x), G(x)$ はモニックとできる.

ω を $F(x)$ の任意の根であるとし, p は n を割り切らない任意の素数であるとする.

$F(x) | \Phi_n(x)$ なので, $\omega \in \{1 \text{ の原始 } n \text{ 乗根}\} = \{\zeta_n^k \mid k \text{ は } n \text{ を割り切らない素数達の積}\}$ となる.

$F(\omega^p) = 0$ を示せば $F(x) = \Phi_n(x)$ だとわかる. $F(\omega^p) \neq 0$ と仮定して矛盾を導こう.

$0 = (\omega^p)^n - 1 = F(\omega^p)G(\omega^p)$ より, $F(\omega^p) \neq 0$ ならば $G(\omega^p) = 0$ となる.

ゆえに, $G(x^p)$ は $F(x)$ で割り切れ, $G(x^p) = F(x)H(x)$, $H(x) \in \mathbb{Z}[x]$, $H(x)$ はモニックと書ける.

$f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ に対して, $\bar{f}(x) = (f(x) \bmod p) \in \mathbb{F}_p[x]$ と書くと,

$\bar{F}(x)\bar{H}(x) = \bar{G}(x^p) = \bar{G}(x)^p$ なので $\bar{F}(x)$ と $\bar{G}(x)$ は共通根を持ち, $x^n - 1 = \bar{F}(x)\bar{G}(x)$ は重根を持つ.

しかし, $(x^n - 1)' = nx^{n-1}$ ($n \neq 0$ in $\mathbb{F}_p$) と $x^n - 1$ は共通根を持たないので $x^n - 1$ は $\bmod p$ でも重根を持たないので矛盾する. これより $F(\omega^p) = 0$ であることが示された. □